

# Trefasssystemets grunder

Fasspänning, huvudspänning och neutralledare



# Mål och startfråga

Skilja linjespänning från fasspänning.

Förklara  $120^\circ$  fasförskjutning och neutralledarens funktion.

## Startfråga

Varför är linjespänningen i ett 230/400 V-system 400 V och inte 460 V?

# Dagens två pass

## Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel  
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

## Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8  
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.  
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

# Fas, linje och neutral

$U_L$  mäts mellan två faser och kallas även huvudspänning.

$U_F$  mäts mellan en fas och källans neutralpunkt.

En visare beskriver sinusens belopp och fasläge.

Neutralströmmen är en visarsumma. Vanlig addition av belopp räcker inte.

# En lösning som går att följa

## 1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

## 2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

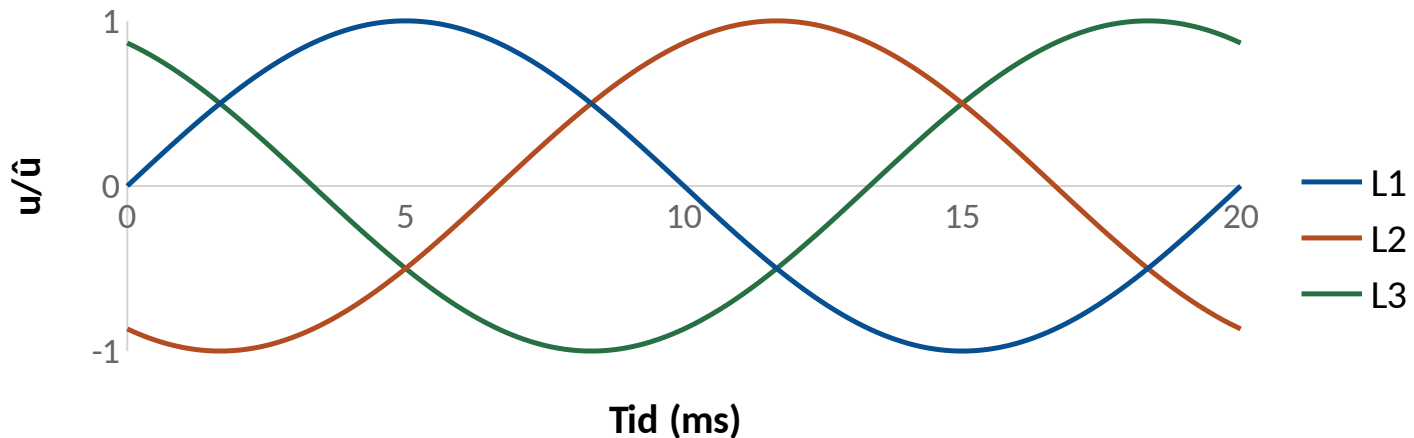
## 3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

# Tre sinusspänningar

I ett symmetriskt trefassystem har faserna lika amplitud.  
De är förskjutna  $120^\circ$  från varandra.



$$360^\circ/3 = 120^\circ$$

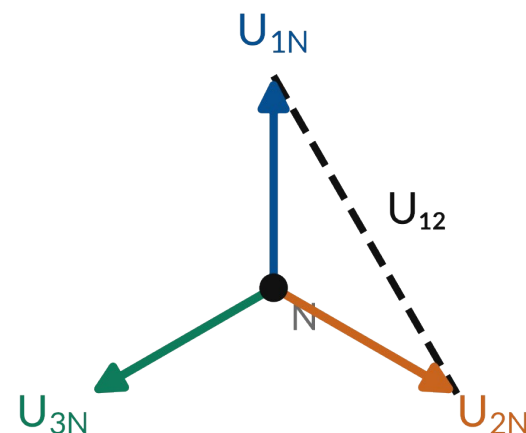
Vid 50 Hz motsvarar  $120^\circ$  ett tidsavstånd på 6,67 ms.  
Kurvorna är normaliserade till samma toppvärde.

# Två sätt att ange spänning

Fasspänning  $U_F$ : mellan fas och källans neutralpunkt.

Linjespänning  $U_L$ : mellan två faser, även kallad huvudspänning.

$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$$



Ombord är 440 V vanligt. Generatorns fasspänning i Y är  $\approx 254$  V, men nätet har oftast ingen neutralledare. Vid ett jordfel kan en fas ha hela 440 V mot skrovet.

# Varifrån kommer $\sqrt{3}$ ?

Linjespänningen är skillnaden mellan två fasvisare.

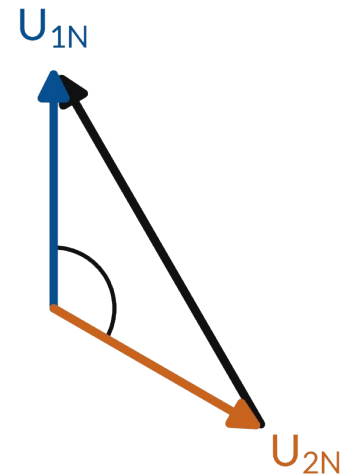
Visarna har samma längd och ligger  $120^\circ$  isär.

$$U_L^2 = U_F^2 + U_F^2 - 2U_F^2 \cos 120^\circ$$

$$\cos 120^\circ = -0,5 \text{ ger } U_L^2 = 3U_F^2.$$

$$\text{Därför blir } U_L = \sqrt{3} U_F.$$

$$U_{12} = U_{1N} - U_{2N}$$



$120^\circ$  mellan fasvisarna  
 $|U_{12}| = \sqrt{3} \cdot U_F$



# Exempel: linje och fas

En symmetrisk trefaskälla ombord ger  $U_F = 254 \text{ V}$  vid  $f = 60 \text{ Hz}$ . Sök  $U_L$  och tidsavståndet  $120^\circ$ .

$$U_L = \sqrt{3} U_F \quad \Delta t = (1/f)/3$$

1.  $U_L = \sqrt{3} \cdot 254 \approx 440 \text{ V}$ , fartygets vanliga huvudspänning.
2.  $T = 1/60 \approx 0,01667 \text{ s} = 16,67 \text{ ms}$ .
3.  $\Delta t = 16,67/3 \approx 5,56 \text{ ms}$ .

$120^\circ$  är en tredjedels period. Spänningsförhållandet  $\sqrt{3}$  beror på fasvinklarna.

# Stöd till övning 1

**Fasavstånd =  $360^\circ$ /antal faser**

En hel period motsvarar  $360^\circ$ .

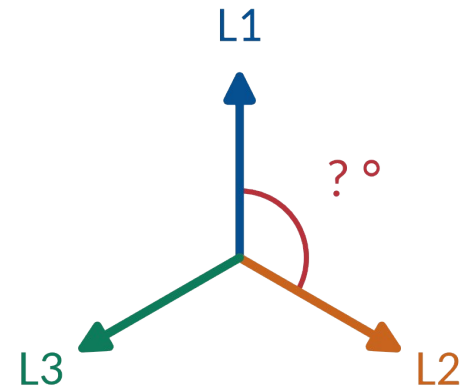
Förutsättningar: Tre lika stora faser, jämnt förskjutna.

Arbetsgång: Dela den vinkeln lika mellan de tre faserna.

# Övning 1

## Fasförskjutning

Tre faser delar en hel period jämnt. Beräkna vinkeln mellan faserna.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2

$$T = 1/f; \Delta t = T \cdot \varphi/360^\circ$$

T är periodtiden,  $\Delta t$  tidsförskjutningen och  $\varphi$  vinkeln i grader. 1 s = 1 000 ms.

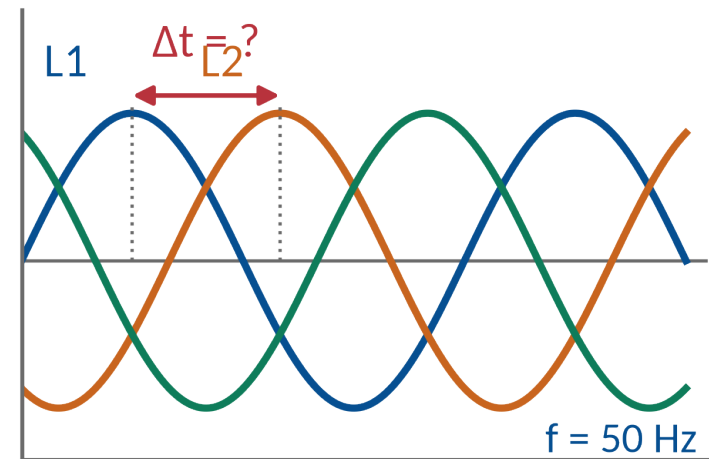
Förutsättningar:  $f = 50$  Hz och  $\varphi = 120^\circ$ .

Arbetsgång: Räkna först ut periodtiden och sedan hur stor del av den som  $120^\circ$  motsvarar.

# Övning 2

## Tidsförskjutning

Ett symmetriskt trefassystem har  $f = 50$  Hz. Hur många ms motsvarar  $120^\circ$ ?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 3

$$U_F = U_L / \sqrt{3}$$

$U_L$  är linjespänningen (huvudspänningen) mellan två faser.  $U_F$  är spänningen mellan en fas och neutralpunkten.

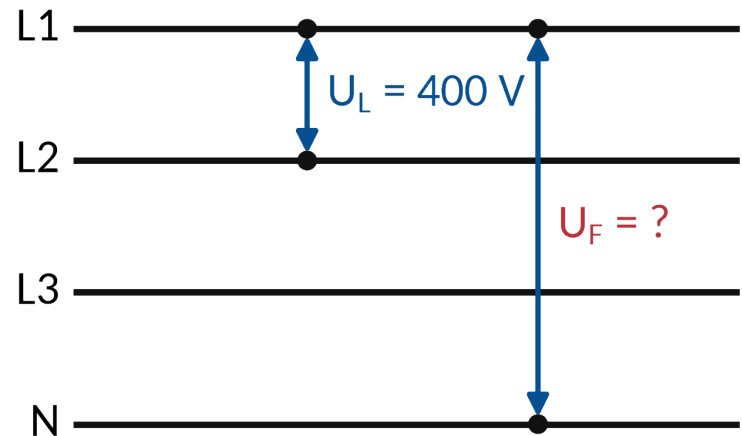
Förutsättningar: Symmetrisk trefaskälla med  $U_L = 400 \text{ V}$ .  $\sqrt{3} \approx 1,732$ .

Arbetsgång: Dela linjespänningen med  $\sqrt{3}$  och skriv tydligt att svaret gäller mellan fas och neutral.

# Övning 3

## Fasspänning

$U_L = 400 \text{ V}$  i ett symmetriskt system. Beräkna  $U_F$ .



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 4

$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$$

Fasvisarna är lika långa och ligger  $120^\circ$  isär. Skillnaden mellan dem är linjespänningen.

Förutsättningar: Symmetrisk källa.  $U_F = 230 \text{ V}$  mellan fas och neutral.

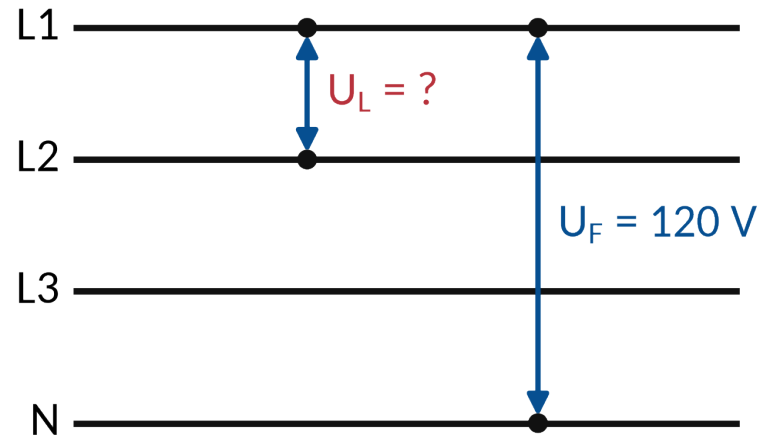
Arbetsgång: Multiplicera med  $\sqrt{3}$  – linjespänningen är inte  $2U_F$ .



# Övning 4

## Linjespänning

$U_F = 230 \text{ V}$ . Beräkna linjespänningen i ett symmetriskt system.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 5

$$U_{\text{gren},Y} = U_L / \sqrt{3}$$

$U_{\text{gren},Y}$  är spänningen över en lastgren i Y-koppling.

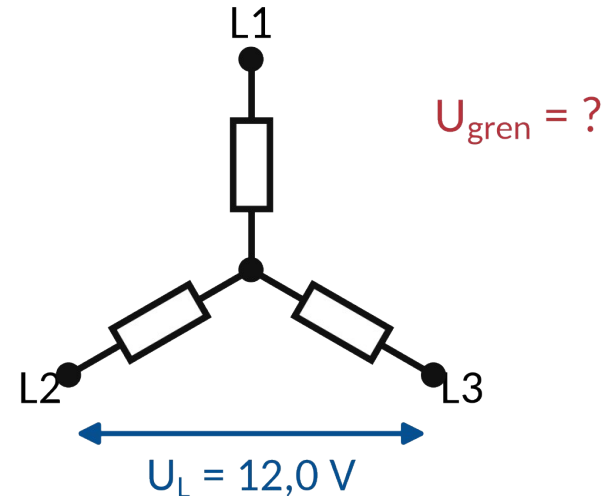
Förutsättningar: Avsedd övningsrigg med  $U_L = 12,0 \text{ V}$ , lika fasimpedanser och symmetrisk källa.

Arbetsgång: Räkna ut grenspänningen från linjespänningen.

# Övning 5

## Trefasriggen

En avsedd trefasrigg ger 12,0 V mellan faserna. Vilken spänning förväntas över varje gren i en symmetrisk Y-last?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Pass 2

**Neutralledaren vid symmetri**  
**Osymmetri och övertoner**  
**Mätpunkten bestämmer tolkningen**

Teori och exempel följs av övning 6–10.  
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

# Neutralledaren vid symmetri

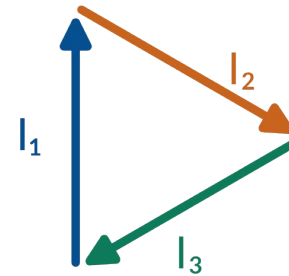
Tre lika sinusformade fasströmmar summerar till noll.

Summan måste göras med riktning och fasvinkel.

$$\vec{I}_N = -(\vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3)$$

10 A i varje fas ger 0 A i neutralledaren för en symmetrisk, sinusformad last.

Visarna sluter en triangel:



$I_N = 0$  vid symmetri

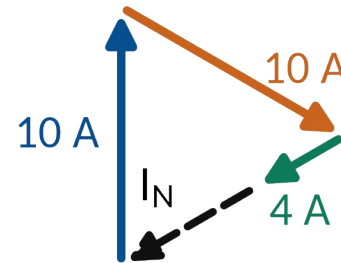
# Osymmetri och övertoner

Olika laster kan ge neutralström.  
Övertoner kan också ge  
betydande neutralström.

**10 A + 10 A + 10 A är ingen  
visarsumma**

Med fungerande neutralledare får  
faslasterna sin avsedda  
fas-neutralspänning. Avbrott kan ge farlig  
spänningsfördelning.

Olika faslaster:  $I_N$  sluter triangeln



# Mätpunkten bestämmer tolkningen

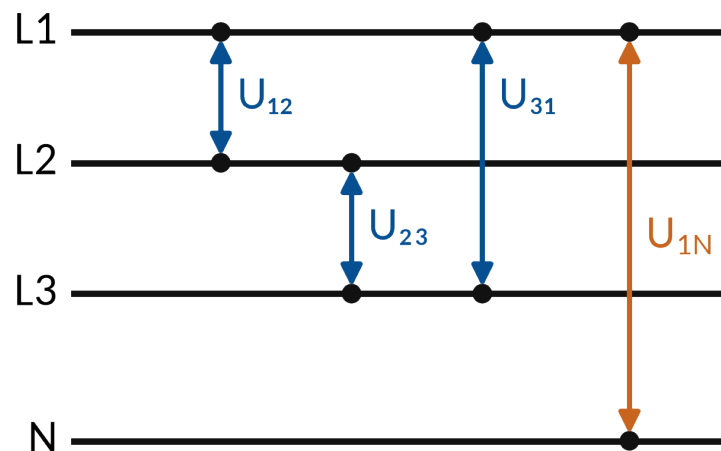
Tre linjespänningar jämförs för att bedöma spänningsbalans.

En mätning mot neutral eller jord besvarar en annan fråga.

**$U_{12}$ ,  $U_{23}$ ,  $U_{31}$  respektive  $U_{1N}$**

Skriv alltid ut båda mätpunkterna i protokollet.

400 V mellan faser visar inte att varje fas-jordvärde är 230 V.



# Exempel: två fasströmmar

Två strömmar på 6 A har  $120^\circ$  mellan sig. Den tredje är noll. Sök neutralströmmens belopp.

$$I_N = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos 120^\circ}$$

1.  $\cos 120^\circ = -0,5$ .
2.  $I_N^2 = 6^2 + 6^2 + 2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot (-0,5) = 36$ .
3.  $I_N = \sqrt{36} = 6 \text{ A}$ .

Beloppen  $6 + 6$  kan inte adderas direkt. Vinkeln gör att en del av bidragen tar ut varandra.



# Stöd till övning 6

**Visarsumma:**  $I_N = -(I_1 + I_2 + I_3)$

Symbolen med pil betecknar en visare med belopp och fasvinkel.  
Neutralströmmen sluter strömbalansen.

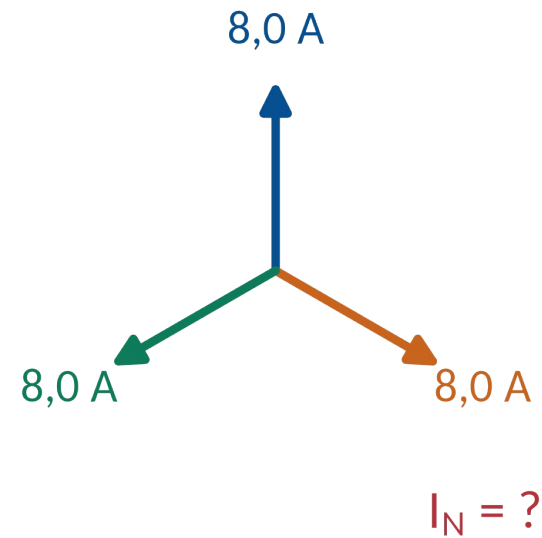
Förutsättningar: Tre rena sinusströmmar på 8,0 A, exakt 120° isär.

Arbetsgång: Rita de tre visarna efter varandra, spets mot fot. Vad blir summan?

# Övning 6

## Neutralström vid symmetri

Tre rena sinusströmmar på 8,0 A ligger  $120^\circ$  isär. Bestäm strömmen i neutralledaren (effektivvärde).



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 7

Nodlagen:  $\Sigma in = \Sigma ut$

$I_N$  är neutralledarens ström. Den för tillbaka strömmen från fas-neutral-lasterna.

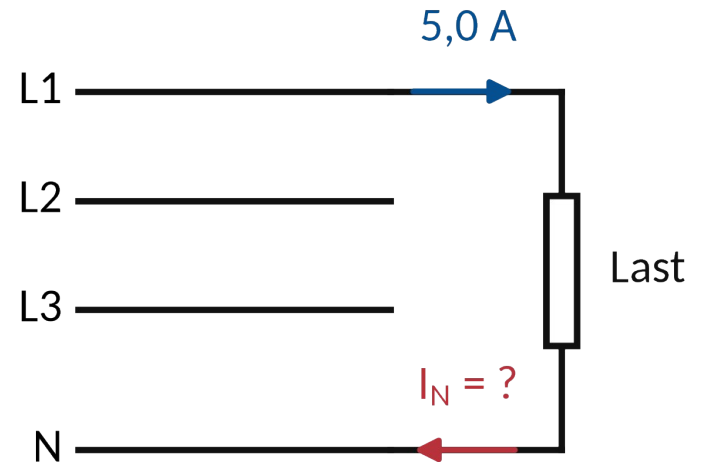
Förutsättningar: En fas tar 5,0 A, de andra två ingenting. Neutralledaren är hel.

Arbetsgång: Använd nodlagen. All utgående lastström måste återkomma genom neutralledaren.

# Övning 7

## Bara en belastad fas

En last mellan en fas och neutral tar 5,0 A. De två andra faserna är obelastade. Bestäm strömmen i neutralledaren.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 8

$$I_N = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2 \cdot I_1 \cdot I_2 \cos 120^\circ}$$

Formeln ger storleken på summan av två visare.  $\cos 120^\circ = -0,5$  – glöm inte minustecknet.

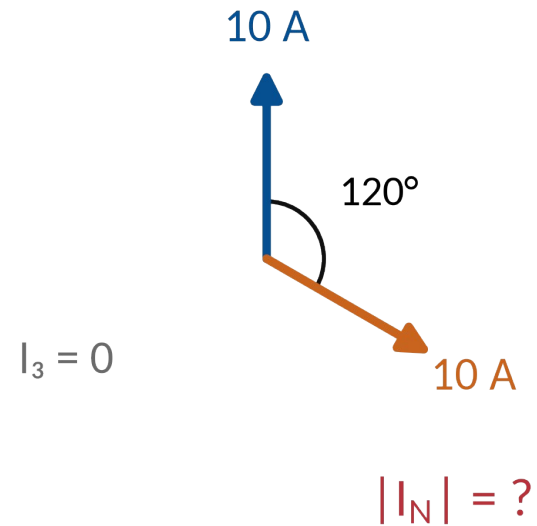
Förutsättningar:  $I_1 = I_2 = 10 \text{ A}$ ,  $120^\circ$  isär, och  $I_3 = 0$ . Neutralledaren är hel.

Arbetsgång: Räkna ut uttrycket under roten och dra sedan roten ur.

# Övning 8

## Två lika faslaster

Två fasströmmar på 10 A ligger  $120^\circ$  isär. Den tredje fasen är obelastad. Bestäm strömmen i neutralledaren.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 9

$$U_{\text{medel}} = (U_{12} + U_{23} + U_{31})/3$$

$$\text{Avvikelse i \%} = 100 \cdot \max |U_i - U_{\text{medel}}| / U_{\text{medel}}$$

max betyder den största avvikelsen, oavsett tecken.  $U_i$  är ett av de tre mätvärdena.

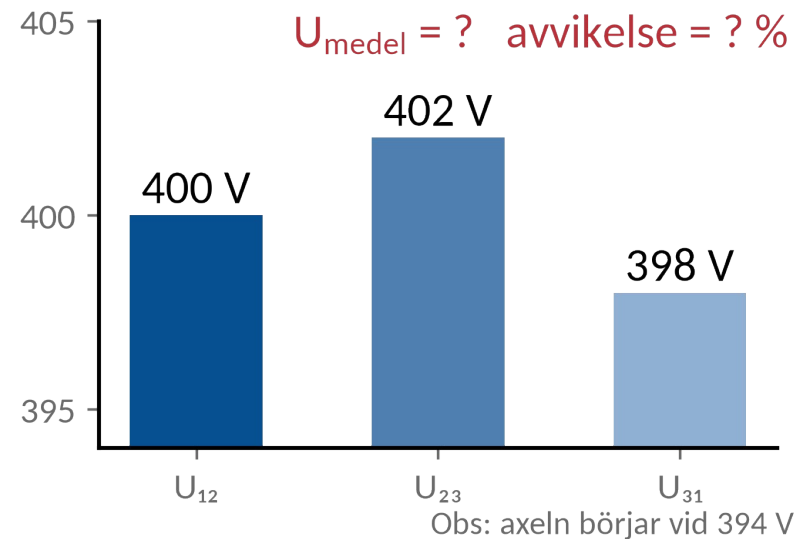
Förutsättningar: Mätvärdena 400, 402 och 398 V. Uppgiften använder ett enkelt mått på spridning.

Arbetsgång: Räkna ut medelvärdet, jämför varje mätvärde med det och använd den största skillnaden.

# Övning 9

## Mätvärden i protokollet

$U_{12} = 400 \text{ V}$ ,  $U_{23} = 402 \text{ V}$  och  $U_{31} = 398 \text{ V}$ . Beräkna medelvärdet och den största avvikelser i procent av medelvärdet.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.



# Stöd till övning 10

## Flytande neutralpunkt ger ändrad fördelning

När neutralledaren går av hamnar de två lasterna i serie mellan två faser.

Förutsättningar: Två olika laster mellan fas och neutral. Fasledarna är hela, men den gemensamma neutralledaren är av.

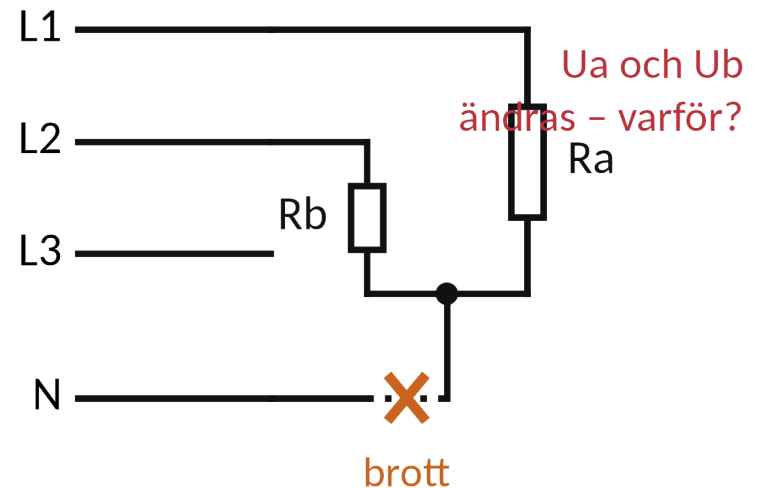
Arbetsgång: Följ strömvägen och förklara varför laster med olika impedans då får olika stor del av spänningen.

# Övning 10

## Avbrott i neutralledaren

Två olika laster, var och en mellan en fas och neutral, har en gemensam neutralledare. Neutralledaren går av. Varför kan spänningarna över lasterna ändras fast linjespänningen är densamma?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.



# Avslut och eget arbete

Vilka två anslutningar använder du för att definiera  $U_L$  respektive  $U_F$ ?

Förbered trefasberäkningarna för v41. Inlämningen ska vara klar före den fysiska träffen den 9 oktober.

# Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026  
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Schneider Electric: skenbar effekt](#)

[OpenStax: enkla växelströmskretsar](#)